

クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。

基礎確認

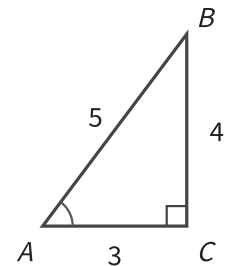
20点

知識・技能

問1
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。

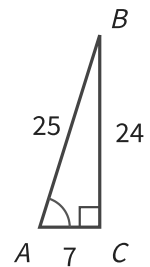
($AC=3$ 、 $BC=4$ 、 $AB=5$)



問2
(5点)

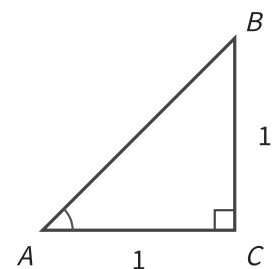
右の直角三角形ABCにおいて、 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。

($AC=7$ 、 $BC=24$ 、 $AB=25$)



問3
(5点)

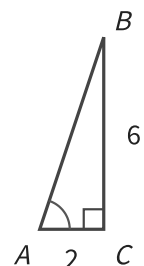
右の直角三角形ABCは直角二等辺三角形で、 $AC=BC=1$ である。 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。



問4
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ の値を求めよ。

($AC=2$ 、 $BC=6$)



クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

三角比の表（教科書巻末）を用いて答えなさい。答えは表の値をそのまま用いてよい。

基礎確認

20点

知識・技能

問1
(5点)

三角比の表を用いて、 $\sin 62^\circ$ の値を答えよ。

問2
(5点)

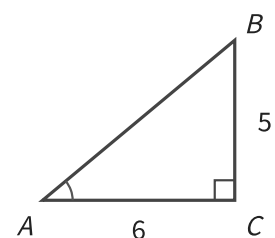
三角比の表を用いて、 $\cos 37^\circ$ の値を答えよ。

問3
(5点)

A が鋭角のとき、三角比の表を用いて、 $\cos A = 0.8829$ を満たす A の大きさを求めよ。

問4
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、三角比の表を用いて $\angle A$ のおよその大きさを求めよ。
($AC=6$ 、 $BC=5$)



クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。必要があれば根号を用いたままでよい。

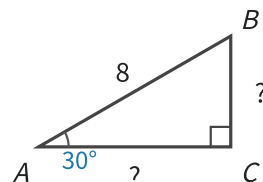
基礎確認

20点

知識・技能

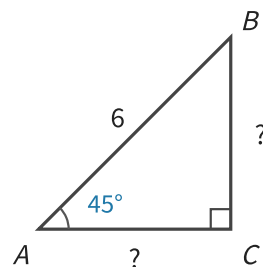
問1
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、BCとACの長さを求めよ。
($AB=8$ 、 $\angle A=30^\circ$)



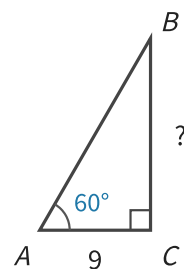
問2
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、BCとACの長さを求めよ。
($AB=6$ 、 $\angle A=45^\circ$)



問3
(5点)

右の直角三角形ABCにおいて、BCの長さを求めよ。
($AC=9$ 、 $\angle A=60^\circ$)



問4
(5点)

観測点Aから木の先端Bを見上げる仰角が 35° で、Aから木の根元Cまでの水平距離ACが20mであるとき、木の高さBCは何mか。小数第2位を四捨五入して求めよ。
ただし $\tan 35^\circ = 0.7002$ とする。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。Aは鋭角とする。

基礎確認

20点

知識・技能

問1
(5点)

$\sin A = \frac{3}{5}$ のとき、 $\cos A$ と $\tan A$ の値を求めよ。

問2
(5点)

$\cos A = \frac{1}{4}$ のとき、 $\sin A$ と $\tan A$ の値を求めよ。

問3
(5点)

$\tan A = 5$ のとき、 $\sin A$ と $\cos A$ の値を求めよ。

問4
(5点)

次の空欄をうめよ。

(1) $\sin 70^\circ = \cos(\quad)^\circ$ (2) $\tan 85^\circ = \tan(\frac{1}{\quad})^\circ$

クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

基礎確認

20点

知識・技能

問1
(5点)

$\theta = 120^\circ$ のとき、 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ の値を求めよ。

問2
(5点)

$\cos \theta = -\frac{2}{5}$ のとき、 $\sin \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

問3
(5点)

$\sin \theta = \frac{3}{7}$ 、 $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

問4
(5点)

次の空欄をうめよ。

(1) $\cos 170^\circ = -\cos(\quad)^\circ$ (2) $\sin 160^\circ = \sin(\quad)^\circ$ (3) $\tan 95^\circ = -\tan(\quad)^\circ$

クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

基礎確認

20点

知識・技能

問1
(10点)

$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす θ を求めよ。

問2
(10点)

$\cos\theta = -\frac{1}{2}$ を満たす θ を求めよ。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。Rは外接円の半径を表す。

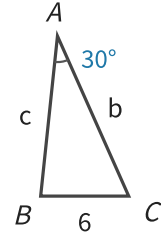
基礎確認

20点

知識・技能

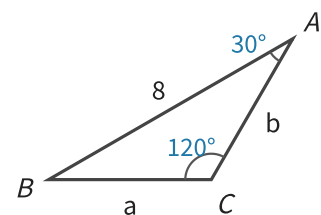
問1
(10点)

△ABCにおいて、 $a=6$ 、 $A=30^\circ$ のとき、外接円の半径Rを求めよ。



問2
(10点)

△ABCにおいて、 $c=8$ 、 $C=120^\circ$ 、 $A=30^\circ$ のとき、 a を求めよ。



クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。

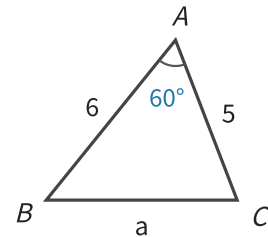
基礎確認

20点

知識・技能

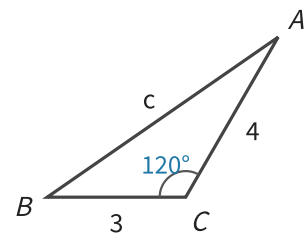
問1
(5点)

△ABCにおいて、 $b=5$ 、 $c=6$ 、 $A=60^\circ$ のとき、 a を求めよ。



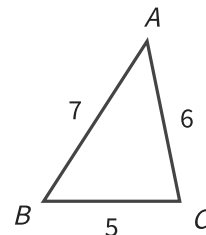
問2
(5点)

△ABCにおいて、 $a=3$ 、 $b=4$ 、 $C=120^\circ$ のとき、 c を求めよ。



問3
(10点)

△ABCにおいて、 $a=5$ 、 $b=6$ 、 $c=7$ のとき、 $\cos A$ の値を求めよ。



クラス：

番号：

氏名：

得点： /20点

次の問いに答えなさい。

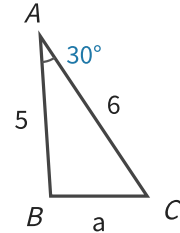
基礎確認

20点

知識・技能

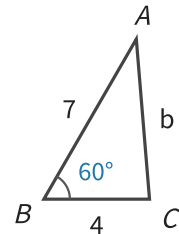
問1
(5点)

$\triangle ABC$ において、 $b=6$ 、 $c=5$ 、 $A=30^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。



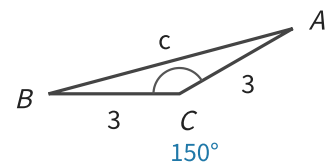
問2
(5点)

$\triangle ABC$ において、 $a=4$ 、 $c=7$ 、 $B=60^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。



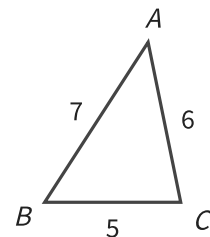
問3
(5点)

$\triangle ABC$ において、 $a=3$ 、 $b=3$ 、 $C=150^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。



問4
(5点)

$\triangle ABC$ において、 $a=5$ 、 $b=6$ 、 $c=7$ のとき、 $\cos A$ の値、 $\sin A$ の値、面積 S を順に求めよ。



問1 $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{5}$ $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{5}$ $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{3}$

$\sin A = \frac{4}{5}$ 、 $\cos A = \frac{3}{5}$ 、 $\tan A = \frac{4}{3}$

問2 $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{24}{25}$ $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{7}{25}$ $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{24}{7}$

$\sin A = \frac{24}{25}$ 、 $\cos A = \frac{7}{25}$ 、 $\tan A = \frac{24}{7}$

問3 三平方の定理より $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ $AB > 0$ であるから $AB = \sqrt{2}$
 $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{1} = 1$

$\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\tan A = 1$

問4 三平方の定理より $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 2^2 + 6^2 = 4 + 36 = 40$ $AB > 0$ であるから $AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
 $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{6}{2\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{2\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{6}{2} = 3$

$\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 、 $\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 、 $\tan A = 3$

問1 三角比の表の 62° の行で、 $\sin$ の欄の値を読む。

$$\sin 62^\circ = 0.8829$$

$$\sin 62^\circ = 0.8829$$

問2 三角比の表の 37° の行で、 $\cos$ の欄の値を読む。

$$\cos 37^\circ = 0.7986$$

$$\cos 37^\circ = 0.7986$$

問3 三角比の表の $\cos$ の欄で、値が 0.8829 になる角を探す。

$$\cos 28^\circ = 0.8829 \text{ であるから } A = 28^\circ$$

$$A = 28^\circ$$

問4 $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{6} = 0.8333\dots$

三角比の表の $\tan$ の欄で、 0.8333 に最も近い値を探すと

$\tan 39^\circ = 0.8098$ 、 $\tan 40^\circ = 0.8391$ であり、 0.8391 の方が 0.8333 に近い。

よって $A \approx 40^\circ$

$$A \approx 40^\circ$$

問1 $\sin 30^\circ = \frac{BC}{AB}$ より $BC = AB \sin 30^\circ = 8 \times \frac{1}{2} = 4$
 $\cos 30^\circ = \frac{AC}{AB}$ より $AC = AB \cos 30^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$

$BC=4$ 、 $AC=4\sqrt{3}$

問2 $\sin 45^\circ = \frac{BC}{AB}$ より $BC = AB \sin 45^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$
 $\cos 45^\circ = \frac{AC}{AB}$ より $AC = AB \cos 45^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$

$BC=3\sqrt{2}$ 、 $AC=3\sqrt{2}$

問3 $\tan 60^\circ = \frac{BC}{AC}$ より $BC = AC \tan 60^\circ = 9 \times \sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

$BC=9\sqrt{3}$

問4 $\tan 35^\circ = \frac{BC}{AC}$ より $BC = AC \tan 35^\circ = 20 \times 0.7002 = 14.004$
 小数第2位を四捨五入して $BC \approx 14.0$

$BC \approx 14.0 \text{ m}$

問1 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ より $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

A は鋭角なので $\cos A > 0$ よって $\cos A = \frac{4}{5}$

$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{3}{5} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$

$\cos A = \frac{4}{5}$ 、 $\tan A = \frac{3}{4}$

問2 $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$

A は鋭角なので $\sin A > 0$ よって $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$

$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{15}}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{15}}{4} \times 4 = \sqrt{15}$

$\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 、 $\tan A = \sqrt{15}$

問3 $1 + \tan^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$ より $\frac{1}{\cos^2 A} = 1 + 5^2 = 26$ よって $\cos^2 A = \frac{1}{26}$

A は鋭角なので $\cos A > 0$ よって $\cos A = \frac{1}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{26}}{26}$

$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$ より $\sin A = \tan A \times \cos A = 5 \times \frac{1}{\sqrt{26}} = \frac{5}{\sqrt{26}} = \frac{5\sqrt{26}}{26}$

$\sin A = \frac{5\sqrt{26}}{26}$ 、 $\cos A = \frac{\sqrt{26}}{26}$

問4 (1) $\sin(90^\circ - A) = \cos A$ を用いる。 $\sin 70^\circ = \sin(90^\circ - 20^\circ) = \cos 20^\circ$

(2) $\tan(90^\circ - A) = \frac{1}{\tan A}$ を用いる。 $\tan 85^\circ = \tan(90^\circ - 5^\circ) = \frac{1}{\tan 5^\circ}$

(1) 20 (2) 5

問1 $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$ であるから、 $180^\circ - \theta$ の公式を用いる。

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \tan(180^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

問2 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{2}{5}\right)^2 = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$

$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき } \sin \theta \geq 0 \text{ であるから } \sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{21}}{5} \div \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{\sqrt{21}}{5} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{\sqrt{21}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{5}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{21}}{2}$$

問3 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{7}\right)^2 = 1 - \frac{9}{49} = \frac{40}{49}$

$$90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき } \cos \theta \leq 0 \text{ であるから } \cos \theta = -\frac{\sqrt{40}}{7} = -\frac{2\sqrt{10}}{7}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{7} \div \left(-\frac{2\sqrt{10}}{7}\right) = \frac{3}{7} \times \left(-\frac{7}{2\sqrt{10}}\right) = -\frac{3}{2\sqrt{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{20}$$

$$\cos \theta = -\frac{2\sqrt{10}}{7}, \tan \theta = -\frac{3\sqrt{10}}{20}$$

問4 (1) $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ より $\cos 170^\circ = \cos(180^\circ - 10^\circ) = -\cos 10^\circ$

(2) $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ より $\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$

(3) $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$ より $\tan 95^\circ = \tan(180^\circ - 85^\circ) = -\tan 85^\circ$

(1) 10 (2) 20 (3) 85

問1 半径1の上半円上で、 y 座標が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ となる点 P を考える。
 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ であるから、そのような点は $\theta = 60^\circ$ の点と、 y 軸について対称な $\theta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ の点の2つある。

(確認: $\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

$\theta = 60^\circ, 120^\circ$

問2 半径1の上半円上で、 x 座標が $-\frac{1}{2}$ となる点 P を考える。
 $\cos \theta < 0$ であるから θ は鈍角である。
 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ であるから $\cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ よって $\theta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

$\theta = 120^\circ$

問1 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ より $\frac{6}{\sin 30^\circ} = 2R$
 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ であるから $2R = 6 \div \frac{1}{2} = 6 \times 2 = 12$
 よって $R = 6$

$$R = 6$$

問2 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ より $\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{8}{\sin 120^\circ}$
 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ であるから
 $a = \frac{8}{\sin 120^\circ} \times \sin 30^\circ = 8 \div \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = 8 \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$

$$a = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

問1 余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ より

$$a^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 36 - 60 \times \frac{1}{2} = 61 - 30 = 31$$

$$a > 0 \text{ であるから } a = \sqrt{31}$$

$$a = \sqrt{31}$$

問2 余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ より

$$c^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = 9 + 16 - 24 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 25 + 12 = 37$$

$$c > 0 \text{ であるから } c = \sqrt{37}$$

$$c = \sqrt{37}$$

問3 余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ を $\cos A$ について解くと $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$\cos A = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{36 + 49 - 25}{84} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}$$

$$\cos A = \frac{5}{7}$$

問1 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{30}{4} = \frac{15}{2}$

$S = \frac{15}{2}$

問2 $S = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 14 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7\sqrt{3}$

$S = 7\sqrt{3}$

問3 $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \sin 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$

$S = \frac{9}{4}$

問4 余弦定理より $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{36 + 49 - 25}{84} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}$
 $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{5}{7}\right)^2 = 1 - \frac{25}{49} = \frac{24}{49}$ $\sin A > 0$ であるから $\sin A = \frac{\sqrt{24}}{7} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$
 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 7 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{7} = 21 \times \frac{2\sqrt{6}}{7} = 6\sqrt{6}$

$\cos A = \frac{5}{7}$ 、 $\sin A = \frac{2\sqrt{6}}{7}$ 、 $S = 6\sqrt{6}$